

10. Sınıf Fizik · 2. Dönem 2. Yazılı · Orta Form

Ad Soyad: _____ Sınıf / No: _____ Süre: 45 dakika Toplam: 100 puan

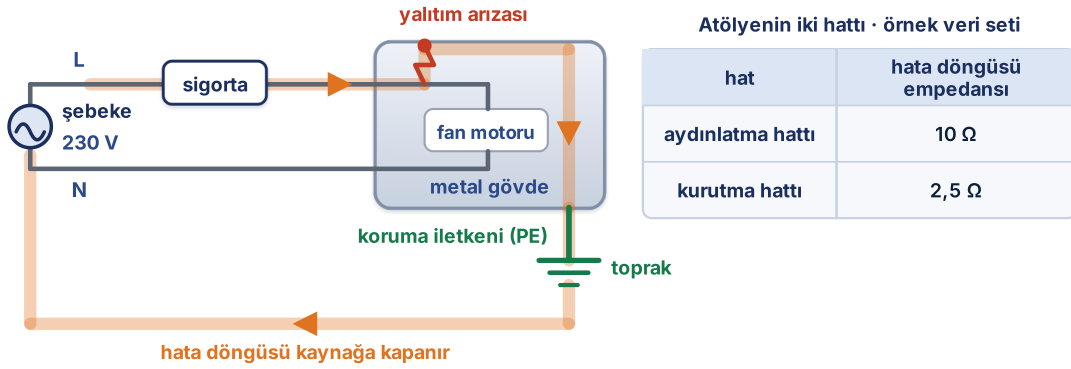
Yedi sorunun tamamını yanıtlayın; işlem, birim ve gerekçelerinizi gösterin.

Soru 1 FİZ.10.3.7

14 puan

Düzce'nin Çilimli ilçesindeki bir fındık işleme atölyesinde aydınlatma hattı ile kurutma hattı çalışmaktadır. Ş.1'deki şema, metal gövdeli kurutma fanında bir yalıtım arızası olduğunda akımın izlediği hata döngüsünü; altındaki çizelge ise iki hat için ölçülmüş örnek döngü empedanslarını vermektedir. **a)** Şemaya bakarak çizelgedeki hangi satırın kullanılacağını gerekçesiyle seçiniz ve bu hat için model hata akımını hesaplayınız. **b)** Aynı arıza öteki hatta oluşsaydı akımın kaç kat değişeceğini işlemle gösteriniz. **c)** Bulduğunuz akımın, gövdeye dokunan bir kişinin bedeninden geçecek akım olmadığını ve bu sayıların bir güvenlik eşiği olarak okunamayacağını açıklayınız; döngü empedansının küçük olmasının otomatik ayrılmaya katkısını yazınız.

Yalıtım arızasında akımın izlediği hata döngüsü



Turuncu bant hata akımının izlediği yoldur; oklar yönü gösterir.

Ş.1 · Kurutma fanındaki yalıtım arızasının hata döngüsü ve iki hattın örnek veri çizelgesi.

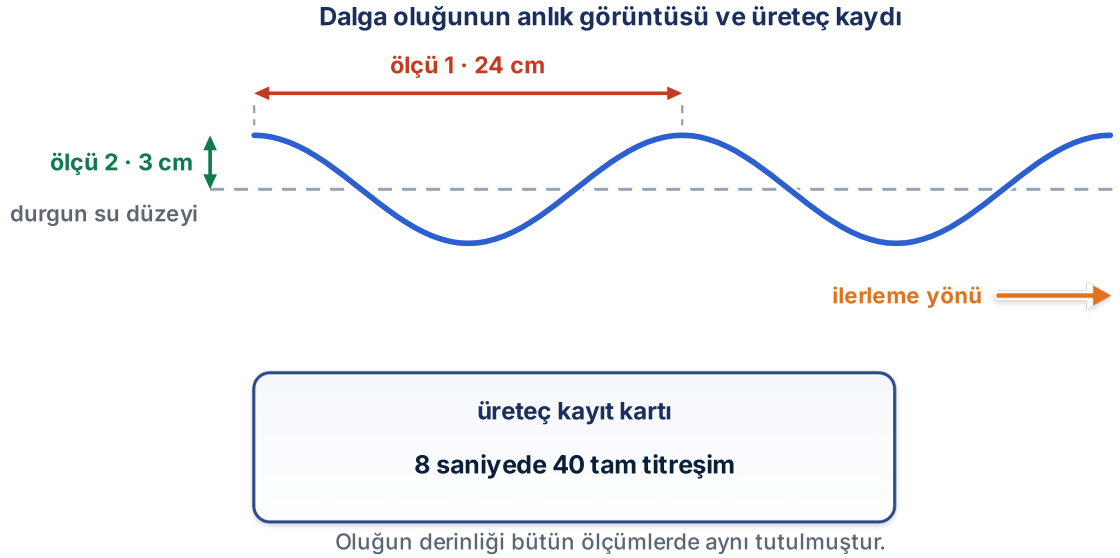
Beklenen yanıt: Şemada arıza, kurutma fanının metal gövdesinde oluşmuştur; bu nedenle çizelgenin kurutma hattı satırı kullanılır ve döngü empedansı $2,5 \Omega$ alınır. Model hata akımı $I = V / Z = 230 / 2,5 = 92 \text{ A}$ bulunur. Aynı arıza aydınlatma hattında oluşsaydı $I = 230 / 10 = 23 \text{ A}$ olurdu; $92 / 23 = 4$ olduğundan akım dört kat küçülürdü. Bulunan 92 A , kaynaktan başlayıp faz iletkeni, arıza noktası, metal gövde, koruma iletkeni ve toprak üzerinden kaynağa kapanan döngünün model akımıdır. Gövdeye dokunan bir kişi için akım bu yoldan değil, bedenden, ayakkabıdan ve zeminden oluşan ayrı bir yoldan geçer; bu yolun direnci çok daha büyük olduğundan oradan geçecek akım bambaşka bir değerdir. Bu sayıların hiçbiri güvenlik eşiği değildir; gerçek değerler tesisata, ölçüme ve koşullara bağlıdır. Döngü empedansının küçük olması hata akımını büyütür, büyük akım sigortanın daha kısa sürede açmasını sağlar; böylece gövdede gerilim bulunma süresi kısalmır.

Puanlama kanıtı

- Şemadan arızanın kurutma hattındaki cihazda olduğunu okuyup çizelgeden $2,5 \Omega$ satırını seçme ve seçimi gerekçelendirme. **3**
- $I = V / Z = 230 / 2,5 = 92 \text{ A}$ işlemini birimiyle yazma. **4**
- Aydınlatma hattı için $230 / 10 = 23 \text{ A}$ bulup akımın dört kat küçüleceğini işlemle gösterme. **3**
- Kişinin izlediği yolun ayrı ve çok daha büyük dirençli bir yol olduğunu, bulunan akımın kişi akımı olmadığını belirtme. **2**
- Küçük döngü empedansının açma süresini kısalttığını ve verilen sayıların güvenlik eşiği olmadığını yazma. **2**

Kısmi kredi: Satır seçimi yapılmadan doğrudan $2,5 \Omega$ kullanılmışsa ilk maddeden 1 puan verilir. Oran işlem gösterilmeden “dört kat” denmişse üçüncü maddeden 1 puan verilir.

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki bir okulun dalga oluşunda ölçüm yapılmaktadır. Ş.2'deki çizim oluşun bir anındaki görüntüsünü, yanındaki kart ise üretcin aynı ölçüm sırasındaki kaydını vermektedir. **a)** Şekilde "ölçü 1" ve "ölçü 2" diye adlandırılan iki uzunluktan hangisinin dalga boyu, hangisinin genlik olduğunu, her birini hangi iki nokta arasında ölçtüğünüzü söyleyerek yazınız. **b)** Kayıt kartını kullanarak frekansı ve periyodu bulunuz. **c)** Dalganın yayılma süratini hesaplayınız. **d)** Aynı olukta, derinlik hiç değiştirilmeden yapılan ikinci bir ölçümde dalga boyu 16 cm ölçülmüştür. Bu ölçümdeki frekansı bulunuz ve kararınızı hangi büyüklüğün değişmediğine dayandırdığınızı yazınız.



Ş.2 · Dalga oluşunun anlık görüntüsü (iki ölçü adlandırılmamıştır) ve üretcin kayıt kartı.

Beklenen yanıt: Dalga boyu, ardışık iki tepe arasında yatay olarak ölçülen uzaklıktır; şekildeki ölçü 1 bu uzaklığı vermektedir ve 24 cm'dir. Genlik, durgun su düzeyi ile bir tepe arasındaki düşey uzaklıktır; şekildeki ölçü 2 bu uzaklığı vermektedir ve 3 cm'dir. Kayıt kartına göre üretç 8 saniyede 40 tam titreşim yapmıştır; frekans $f = 40 / 8 = 5$ Hz'dir. Periyot $T = 1 / f = 1 / 5 = 0,2$ s bulunur. Yayılma sürati $v = \lambda \cdot f = 24 \cdot 5 = 120$ cm/s'dir. İkinci ölçümde oluşun derinliği değiştirilmediği için yayılma sürati aynı kalır; sürati ortam belirler. Bu nedenle $f = v / \lambda = 120 / 16 = 7,5$ Hz bulunur. Dalga boyunun küçülmesi süratin değişmesinden değil, üretcin daha sık titreşmesinden kaynaklanır.

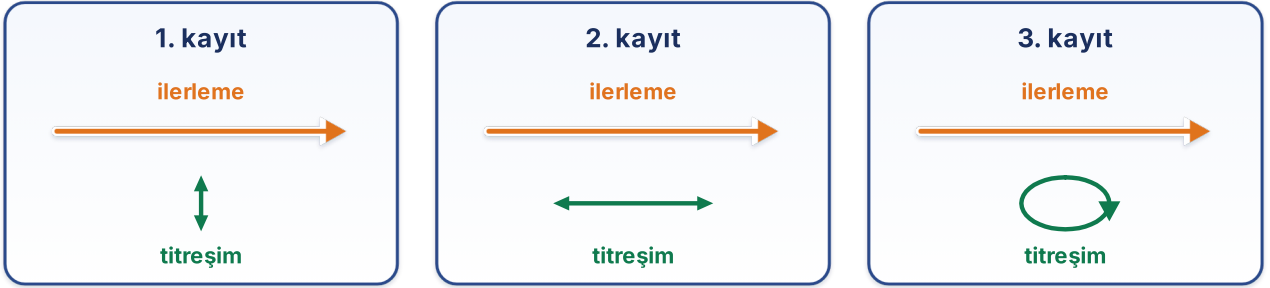
Puanlama kanıtı

- Ölçü 1'i ardışık iki tepe arası dalga boyu (24 cm), ölçü 2'yi durgun su düzeyi ile tepe arası genlik (3 cm) diye ayırma ve her ölçünün nereden nereye alındığını yazma. 4
- $f = 40 / 8 = 5$ Hz ve $T = 1 / 5 = 0,2$ s değerlerini işlemle ve birimiyle bulma. 3
- $v = \lambda \cdot f = 24 \cdot 5 = 120$ cm/s hesabını birimiyle yazma. 3
- Derinlik değişmediği için yayılma süratinin aynı kaldığını belirtme. 2
- $f = 120 / 16 = 7,5$ Hz sonucunu bulma. 2

Kısmi kredi: Ölçü 2 tepe ile çukur arası genlik diye okunmuşsa ilk maddeden yalnız 2 puan verilir. Son iki madde için sürat sabitliği belirtilmeden yapılan doğru hesaba 1 puan verilir.

Düzce'nin Konuralp mahallesindeki bir gözlem noktasında aynı gün üç ayrı titreşim kaydedilmiştir. Ş.3'teki çizimler her kaydın ilerleme ve titreşim doğrultusunu, altındaki çizelge ise gözlem defterine yazılan notları vermektedir. **a)** Üç kaydı iki ayrı ölçüte göre sınıflandırınız: titreşim doğrultusuna göre ve ortam gereksinimine göre. **b)** Üç kayıttan hangisinin havası boşaltılmış bir bölgede de yol alabileceğini yazınız; kararınızı çizelgedeki hangi nota dayandırdığınızı belirtiniz. **c)** 3. kayıta yüzen tıpanın kapalı bir yörünge çizmesi, bu dalganın titreşim doğrultusu ölçütünde tek bir kutuya konmasını neden güçleştirir? Açıklayınız.

Üç kaydın ilerleme ve titreşim doğrultuları



Gözlem defterine yazılan notlar

kayıt	gözlem defteri notu
1. kayıt	havası boşaltılmış cam fanustan da geçti.
2. kayıt	yalnız duvarın içinden ilerledi, dışarı çıkmadı.
3. kayıt	gölet yüzeyinde ilerledi, yüzen tıpa kapalı bir yörünge çizdi.

Üç kayıt aynı gözlem noktasında, aynı gün alınmıştır.

Ş.3 · Üç kaydın ilerleme–titreşim çizimleri ve gözlem defteri notları.

Beklenen yanıt: 1. kayıta titreşim doğrultusu ilerleme doğrultusuna diktir; bu kayıt enine dalgadır. Aynı kayıt havası boşaltılmış cam fanustan da geçtiğine göre yayılmak için maddesel ortama gerek duymaz; elektromanyetik dalgadır. 2. kayıta titreşim doğrultusu ilerleme doğrultusuyla aynıdır; bu kayıt boyuna dalgadır. Yalnız duvarın içinden ilerlediğine göre maddesel ortama gerek duyar; mekanik dalgadır. 3. kayıt gölet yüzeyinde ilerlemiştir ve maddesel ortam olmadan yayılamaz; o da mekanik dalgadır. Havası boşaltılmış bir bölgede yol alabilecek olan 1. kayıttır; karar, cam fanustan geçtiğini söyleyen nota dayanır. 3. kayıta yüzen tıpa ne yalnız düşey ne de yalnız yatay gidip gelmekte, kapalı bir yörünge çizmektedir. Bu hareketin hem ilerlemeye dik hem de ilerlemeye paralel bir bileşeni vardır; bu nedenle yüzey dalgası titreşim doğrultusu ölçütünde yalnız "enine" ya da yalnız "boyuna" kutusuna konamaz.

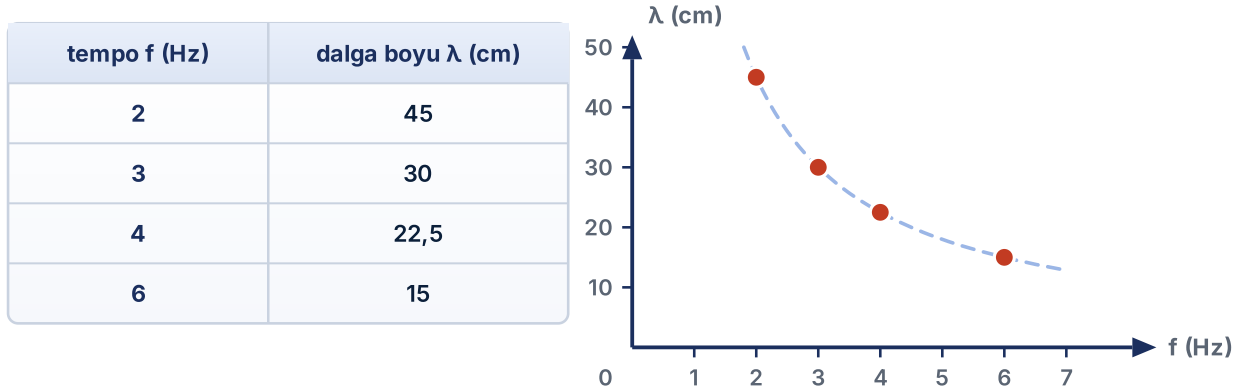
Puanlama kanıtı

- | | |
|---|----------|
| • 1. kaydı iki ölçüte göre enine ve elektromanyetik olarak sınıflandırma. | 3 |
| • 2. kaydı iki ölçüte göre boyuna ve mekanik olarak sınıflandırma. | 3 |
| • 3. kaydı ortam gereksinimi ölçütünde mekanik olarak sınıflandırma. | 2 |
| • Havası boşaltılmış bölgede yol alabilecek kaydı seçip kararı cam fanus notuna dayandırma. | 3 |
| • Kapalı yörüngenin hem dik hem paralel bileşen taşıdığını, bu yüzden tek kutunun yetmediğini açıklama. | 3 |

Kısmi kredi: Bir kayıta yalnız tek ölçüt doğru yazılmışsa o maddenin yarısı verilir. (b) maddesinde kayıt doğru seçilip gerekçe yazılmamışsa 1 puan verilir.

Düzce merkezdeki bir okulun fizik kulübü, oluğun derinliğini hiç değiştirmeden üretcin temposunu dört kez değiştirmiş ve her seferinde dalga boyunu ölçmüştür. Ş.4'te bu ölçümler hem çizelge hem de grafik olarak verilmiştir. **a)** Çizelgeden seçeceğiniz iki satır için $\lambda \cdot f$ çarpımını hesaplayınız ve sonuçları birimiyle yazınız. **b)** Dört satırda bu çarpımın aynı çıkması ne gösterir? Açıklayınız. **c)** Aynı olukta tempo 5 Hz yapılıysaydı ölçülecek dalga boyunu bulunuz. **d)** Bir öğrenci “frekans büyüdükçe dalga daha hızlı ilerler” demektedir. Bu cümleyi çizelgedeki sayılara dayanarak düzeltiniz ve oluğun derinliği artırılıysaydı $\lambda \cdot f$ çarpımı için ne bekleneceğini gerekçesiyle yazınız.

Aynı olukta dört ölçüm: tempo ve dalga boyu



Noktalar ölçümdür; kesikli eğri bu dört ölçüme uydurulan modeldir.

Ş.4 · Aynı olukta alınan dört ölçümün çizelgesi ve grafiği.

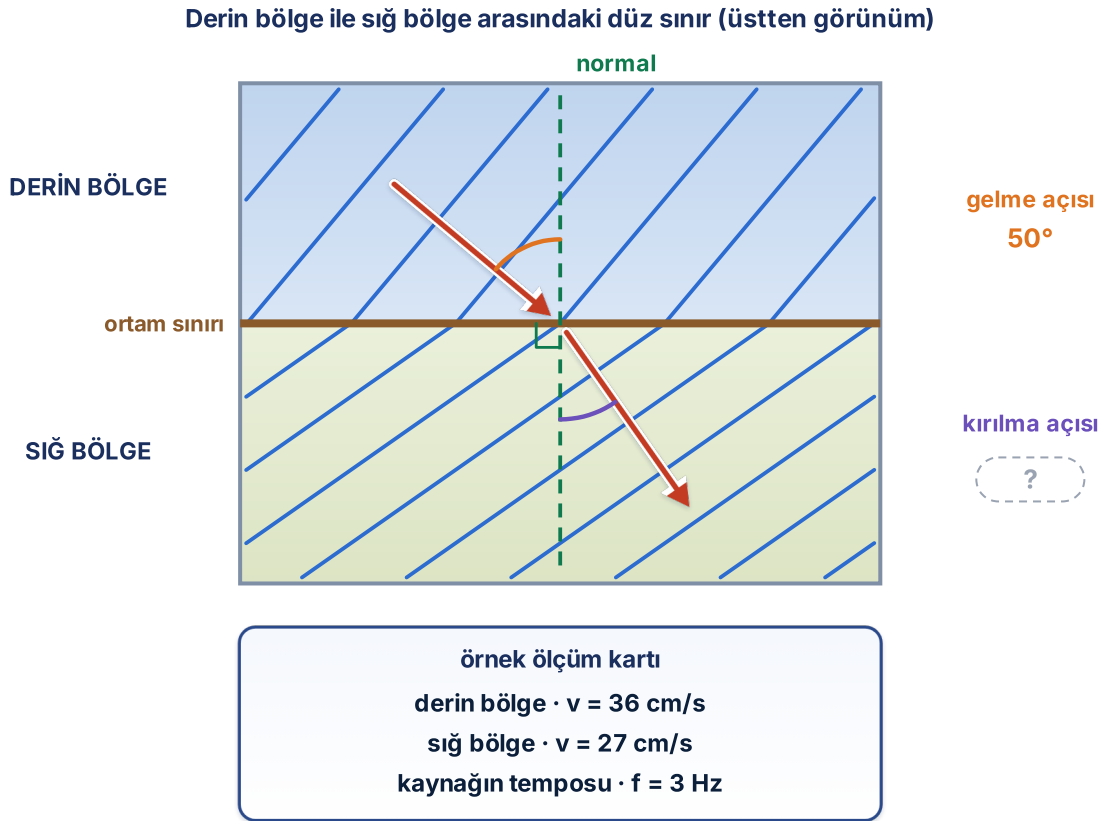
Beklenen yanıt: Örnek olarak ilk iki satır seçilirse $2 \cdot 45 = 90$ cm/s ve $3 \cdot 30 = 90$ cm/s bulunur; öteki satırlar için de $4 \cdot 22,5 = 90$ cm/s ve $6 \cdot 15 = 90$ cm/s çıkar. Çarpım yayılma süratidir ve dört ölçümde de aynı çıkmıştır. Bu, oluğun derinliği değiştirilmediği sürece yayılma süratinin sabit kaldığını, yani sürati üretcin temposunun değil ortamın belirlediğini gösterir. Tempo 5 Hz yapılıysaydı $\lambda = v / f = 90 / 5 = 18$ cm ölçülürdü; grafikteki kesikli eğri de 5 Hz için bu değeri verir. Öğrencinin cümlesi yanlıştır: frekans 2 Hz'den 6 Hz'e çıkarken sürat 90 cm/s'de kalmış, değişen yalnız dalga boyu olmuştur; frekans büyüyünce dalga boyu küçülür. Oluğun derinliği artırılıysaydı su dalgaları için yayılma sürati büyürdü; sürat $\lambda \cdot f$ çarpımına eşit olduğundan bu çarpım da 90 cm/s'den büyük bir değere çıkardı.

Puanlama kanıtı

- Seçilen iki satır için $\lambda \cdot f$ çarpımını hesaplayıp 90 cm/s sonucunu birimiyle yazma (2×2). 4
- Çarpımın yayılma sürati olduğunu ve aynı ortamda sabit kaldığını belirtme. 3
- $\lambda = 90 / 5 = 18$ cm sonucunu işlemle bulma. 3
- Frekans değişirken süratin sabit kaldığını, değişenin dalga boyu olduğunu sayılarla gösterip cümleyi düzeltme. 2
- Derinlik artınca süratin ve dolayısıyla $\lambda \cdot f$ çarpımının büyüyeceğini, çünkü sürati ortamın belirlediğini yazma. 2

Kısmi kredi: Tek satır için çarpım hesaplanmışsa ilk maddeden 2 puan verilir. Dördüncü maddede yalnız “yanlıştır” denip sayı gösterilmemişse puan verilmez.

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki bir kıyı gözlem noktasında, derin bölge ile sığ bir bank arasındaki düz sınır modellenmiştir. Ş.5'teki üstten görünümde normal kesikli çizilmiş, gelme açısı yayla gösterilmiştir; yanındaki kart aynı modelin ölçüm değerlerini vermektedir. **a)** Karttaki değerleri kullanarak iki bölgedeki dalga boylarını ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Sınırı geçerken frekansın neden değişmediğini, bunun yerine hangi iki büyüklüğün değiştiğini yazınız. **c)** Şekilde sığ bölgedeki doğrultunun normale yaklaştığı görülmektedir. Bunun nedenini bulduğunuz iki dalga boyuna ve karttaki iki sürate dayandırarak açıklayınız; kırılma açısını gelme açısıyla karşılaştırınız. **ç)** Sığ bölgedeki sürat 27 cm/s yerine 32 cm/s ölçülseydi kırılma açısı bu duruma göre nasıl değişirdi? Kararınızı gerekçesiyle yazınız.



Mavi çizgiler dalga cepheleridir; iki açı da normale göre ölçülmüştür.

Ş.5 · Derin bölge ile sığ bölge arasındaki sınır ve modelin ölçüm kartı.

Beklenen yanıt: Dalga boyu $\lambda = v / f$ bağıntısıyla bulunur. Derin bölgede $\lambda = 36 / 3 = 12$ cm, sığ bölgede $\lambda = 27 / 3 = 9$ cm'dir. Frekansı kaynak belirler; sınırın iki yanında da birim zamanda aynı sayıda cephe geçtiği için frekans değişmez. Sınırdaki değişen büyüklükler yayılma sürati ile dalga boyudur; sürat 36 cm/s'den 27 cm/s'ye, dalga boyu 12 cm'den 9 cm'ye iner. Sürat küçüldüğü için dalga normale yaklaşarak kırılır: sığ bölgede aynı sürede daha kısa yol alındığından cepheler sınıra doğru toparlanır ve doğrultu normale yansır. Buna göre kırılma açısı, şekilde yayla gösterilen 50°'lik gelme açısından küçüktür. Sığ bölgedeki sürat 32 cm/s olsaydı iki sürat birbirine yaklaşacağı için doğrultu daha az kırılırdı; kırılma açısı bu durumdakinden büyük, yani 50°'ye daha yakın olurdu.

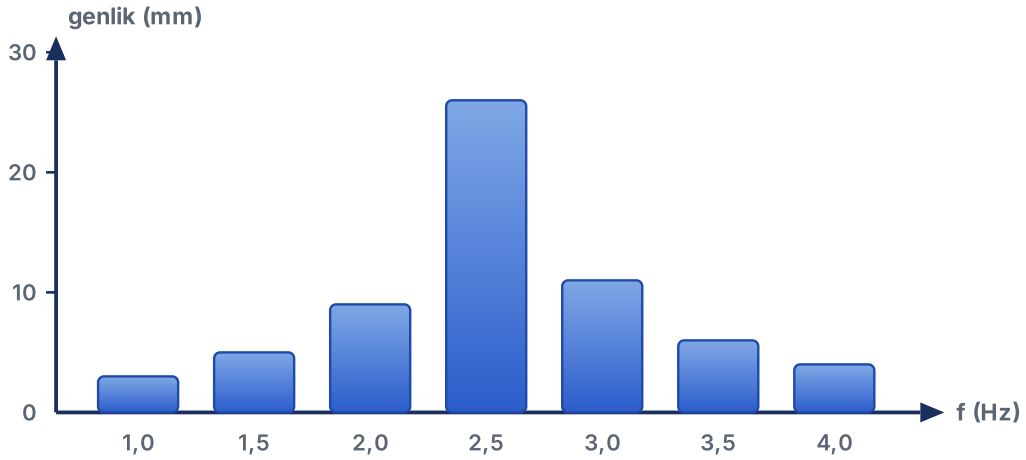
Puanlama kanıtı

- Derin bölge için $\lambda = 36 / 3 = 12$ cm hesabını birimiyle yazma. **3**
- Sığ bölge için $\lambda = 27 / 3 = 9$ cm hesabını birimiyle yazma. **3**
- Frekansı kaynağın belirlediğini ve sınırdaki değişmediğini belirtme. **3**
- Sınırdaki değişen büyüklüklerin sürat ve dalga boyu olduğunu sayılarla gösterme. **3**
- Normale yaklaşmayı süratin ve dalga boyunun küçülmesine bağlayıp kırılma açısının 50°'den küçük olduğunu yazma. **1**
- Sürat 32 cm/s olsaydı kırılma açısının büyüyeceğini (50°'ye yaklaşacağını) gerekçesiyle yazma. **1**

Kısmi kredi: Frekansın değiştiği yazılmışsa üçüncü ve dördüncü maddelerden puan verilmez. Gerekçe süratle ilişkilendirilmeden yalnız "normale yaklaşır" denmişse beşinci maddeden puan verilmez. (ç) maddesinde yön doğru söylenip gerekçe yazılmamışsa son maddeden puan verilmez.

Düzce'nin Beyköy beldesindeki bir yerleşke planında aynı zemin üzerinde üç yapı vardır. Ş.6'daki sütun grafiği, zeminde ölçülen örnek bir sarsıntı kaydının tempolara göre dağılımını; altındaki çizelge ise üç yapının doğal titreşim periyotlarını ve kat sayılarını vermektedir. **a)** Grafikten zorlayıcı sarsıntının baskın temposunu okuyunuz ve bunu periyoda çeviriniz. **b)** Çizelgedeki üç yapıdan hangisinin rezonans bakımından daha çok zorlanmasının beklendiğini seçiniz ve seçiminizi gerekçelendiriniz. **c)** "En çok katı olan yapı her zaman en çok zorlanır." cümlesinin bu verilerle neden savunulamayacağını yazınız ve seçtiğiniz yapının temeline sismik izolatör katmanı konulsaydı ne beklenebileceğini nitel olarak açıklayınız.

Zemindeki örnek sarsıntı kaydı ve yerleşkedeki üç yapı



Sütunlar, zeminde ölçülen örnek sarsıntı kaydının tempolara göre dağılımıdır.

Aynı zemin üzerindeki üç yapı

yapı	doğal titreşim periyodu	kat sayısı
A yapısı	0,20 s	3
B yapısı	0,40 s	6
C yapısı	0,80 s	12

Çizelgedeki periyotlar örnek veri setidir.

Ş.6 · Örnek sarsıntı kaydının tempo–genlik grafiği ve üç yapının çizelgesi.

Beklenen yanıt: Grafikte genlik en büyük değerine 2,5 Hz'lik sütunda ulaşmaktadır; baskın tempo 2,5 Hz'dir. Periyot $T = 1 / f = 1 / 2,5 = 0,40$ s bulunur. Çizelgede doğal titreşim periyodu 0,40 s olan yapı B yapısıdır. B yapısının doğal periyodu zorlayıcı sarsıntının baskın periyoduna eşit olduğundan, her zorlama yapının kendi salınımla aynı tempoda gelir ve genlik adım adım büyür; rezonans bakımından en çok zorlanması beklenen yapı budur. C yapısı 12 katla en yüksek yapı olduğu hâlde doğal periyodu 0,80 s'dir ve baskın periyottan uzaktır; bu yüzden kat sayısına bakarak karar verilemez, karara temel olan büyüklük doğal titreşim periyodudur. Sismik izolatör katmanı yapının doğal periyodunu uzatır ve gelen enerjinin bir bölümünü sönmüler; böylece yapının periyodu zemindeki baskın periyottan uzaklaşır ve gövdeye geçen hareket azalır.

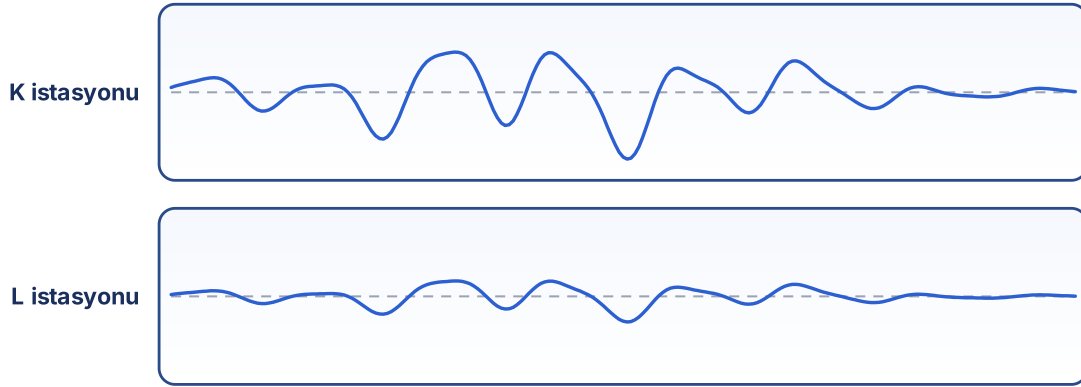
Puanlama kanıtı

- Grafikten baskın temponun 2,5 Hz olduğunu okuma. **3**
- $T = 1 / 2,5 = 0,40$ s çevrimini işlemle ve birimiyle yazma. **3**
- Çizelgeden B yapısını seçme. **3**
- Seçimi, yapının doğal periyodunun baskın periyoda eşit olmasına ve genliğin bu yüzden büyümesine dayandırma. **3**
- Kat sayısının tek başına ölçüt olmadığını C yapısının verileriyle gösterme. **2**
- İzolatörün doğal periyodu değiştirip enerji sönmüleyerek gövdeye geçen hareketi azaltabileceğini yazma. **1**

Kısmi kredi: Baskın tempo doğru okunup periyoda çevrilmemişse ikinci madde verilmez. En yüksek yapı seçilmişse üçüncü ve dördüncü maddelerden puan verilmez, beşinci madde yine değerlendirilir.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kurulu K ve L istasyonları aynı sarsıntıyı kaydetmiştir. Ş.7'deki iki kayıt aynı genlik ve aynı zaman ölçeğiyle çizilmiştir; altındaki çizelge her istasyonun zemin türünü ve aygıtının yükseltme ayarını vermektedir. Bir öğrenci, "K'nın genliği büyük olduğuna göre K istasyonu kesinlikle odağa daha yakındır." demektedir. **a)** Şekildeki iki kaydın genliklerini karşılaştırınız. **b)** Çizelgedeki iki sütunu ayrı ayrı kullanarak, öğrencinin çıkarımının neden tek başına kurulamayacağını iki nedenle açıklayınız. **c)** Çizelgede boş bırakılan uzaklık sütununu doldurabilmek için toplanması gereken **iki** ek veriyi yazınız ve her birinin bu karara nasıl katkı yapacağını belirtiniz.

İki istasyonun aynı sarsıntı için aldığı kayıtlar



İki kayıt aynı genlik ve aynı zaman ölçeğiyle çizilmiştir.

İstasyon çizelgesi

istasyon	zemin türü	aygıtın yükseltme ayarı	odağa uzaklık
K	gevşek alüvyon	$\times 2$	?
L	sert kaya	$\times 1$	?

Uzaklık sütunu, bu iki kayıttan doldurulamadığı için boş bırakılmıştır.

Ş.7 · K ve L istasyonlarının aynı sarsıntı için aldığı kayıtlar ve istasyon çizelgesi.

Beklenen yanıt: Şekilde K istasyonunun kaydındaki en büyük sapma, L istasyonunun kaydındakinden belirgin biçimde büyüktür. Ancak bu tek başına K'nın odağa daha yakın olduğunu göstermez. Birinci neden zemin türüdür: K gevşek alüvyon üzerindedir, L ise sert kaya üzerindedir; gevşek zemin aynı yer hareketini daha büyük genlikle geçirebilir, bu yüzden iki kaydın farkı uzaklıktan değil zeminden geliyor olabilir. İkinci neden aygıtın yükseltme ayarıdır: K'nın aygıtı kaydı iki katına yükselterek çizmekte, L'ninki yükseltmeden çizmektedir; aynı yer hareketi bile bu iki aygıtta farklı genlikte görünür. Uzaklık sütununu doldurabilmek için önce her istasyonda hızlı ilerleyen bölüm ile yavaş ilerleyen bölümün varış anları arasındaki süre farkı ölçülmelidir; bu fark istasyon ile odak arasındaki uzaklıkla birlikte büyür. İkinci olarak aygıtların kalibrasyon değerleri ile zemin düzeltme katsayıları toplanmalıdır; bunlar olmadan iki genlik aynı ölçeğe indirgenemez ve karşılaştırılmaz. Bu iki veriyle birlikte genlik, uzaklık için tek başına değil, destekleyici bir kanıt olarak kullanılabilir.

Puanlama kanıtı

- Şekilden K'nın genliğinin L'ninkinden büyük olduğunu okuma. **2**
- Zemin türü sütununu kullanarak gevşek zeminin genliği büyütebileceğini yazma. **3**
- Yükseltme ayarı sütununu kullanarak K'nın kaydının iki katına çizildiğini, bu yüzden iki genliğin doğrudan karşılaştırılamayacağını yazma. **3**
- Tek bir genlik ölçüsünden odağa uzaklığın çıkarılamayacağı sonucunu açıkça yazma. **3**
- İki varış arasındaki süre farkının toplanması gerektiğini ve bunun uzaklıkla birlikte büyüdüğünü belirtme. **2**
- Kalibrasyon ve zemin düzeltme verilerinin toplanması gerektiğini, bunlarsız genliklerin aynı ölçeğe indirgenemeyeceğini belirtme. **2**

Kısmi kredi: İki nedenden yalnız biri yazılmışsa o nedenin puanı verilir. Ek veri olarak yalnız "daha çok istasyon" denmişse son iki maddeden toplam 1 puan verilir.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.10.3.7	14	Şemadan hattı seçip hata akımını hesaplama ve kişi akımından ayırma.
Soru 2	FİZ.10.4.1	14	Dalga boyu ile genliği ölçme işlemiyle ayırıp sürati bulma.
Soru 3	FİZ.10.4.2	14	Üç kaydı iki ayrı ölçütte sınıflandırıp kararı gözleme dayandırma.
Soru 4	FİZ.10.4.3	14	$\lambda \cdot f$ çarpımının sabitliğini gösterip ortamın rolünü yazma.
Soru 5	FİZ.10.4.4–10.4.5	14	İki dalga boyunu bulup kırılma yönünü süratle gerekçelendirme.
Soru 6	FİZ.10.4.6	15	Baskın tempoyu periyoda çevirip yapıyı rezonansla seçme.
Soru 7	FİZ.10.4.6–10.4.7	15	Genlikten uzaklık çıkarımının sınırını iki sütuna dayanarak gösterme.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Orta formda puan çoğunlukla işlemde değil, şekildeki veri ile çizelgedeki veriyi birlikte kullanma basamağında kaybedilir; bu basamağı ayrı bir alıştırmayla çalıştırınız.

Bu formda beklenen yanılgılar: Soru 1'de hata akımının kişiden geçecek akım sanılması, Soru 2'de genliğin tepe ile çukur arası ölçülmesi, Soru 3'te yüzey dalgasının doğrudan enine sayılması, Soru 4'te frekans büyüyünce süratin de büyüdüğünün sanılması, Soru 5'te kırılmada frekansın değiştiğinin sanılması, Soru 6'da en yüksek yapının seçilmesi, Soru 7'de büyük genliğin tek başına yakınlık kanıtı sayılması.